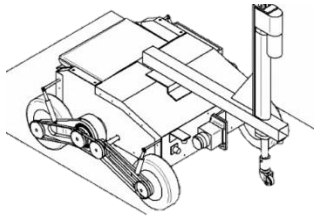
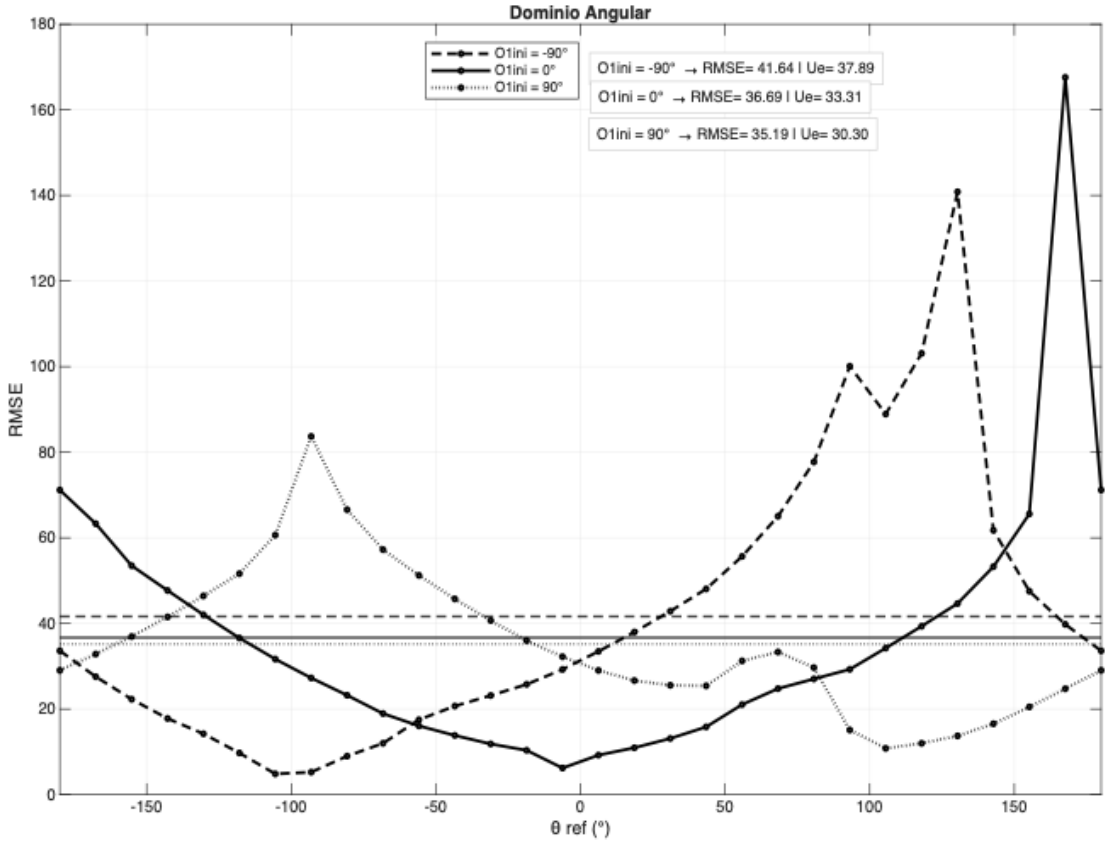
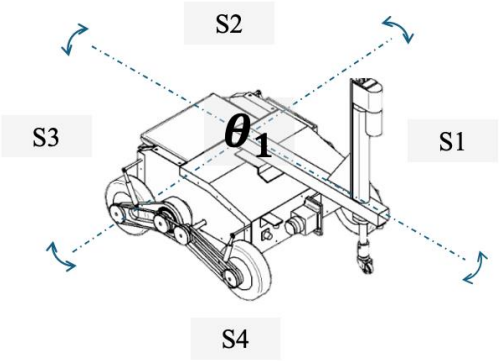
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial







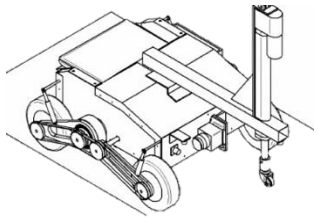
o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =0°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

La posición inicial distorsiona significativamente el RMSE, con pérdida de simetría y picos de hasta ≈ 140°–170°. El mejor caso es o1ini = 0° (≈ 36.7°), mientras que o1ini = −90° alcanza ≈ 41.6°.

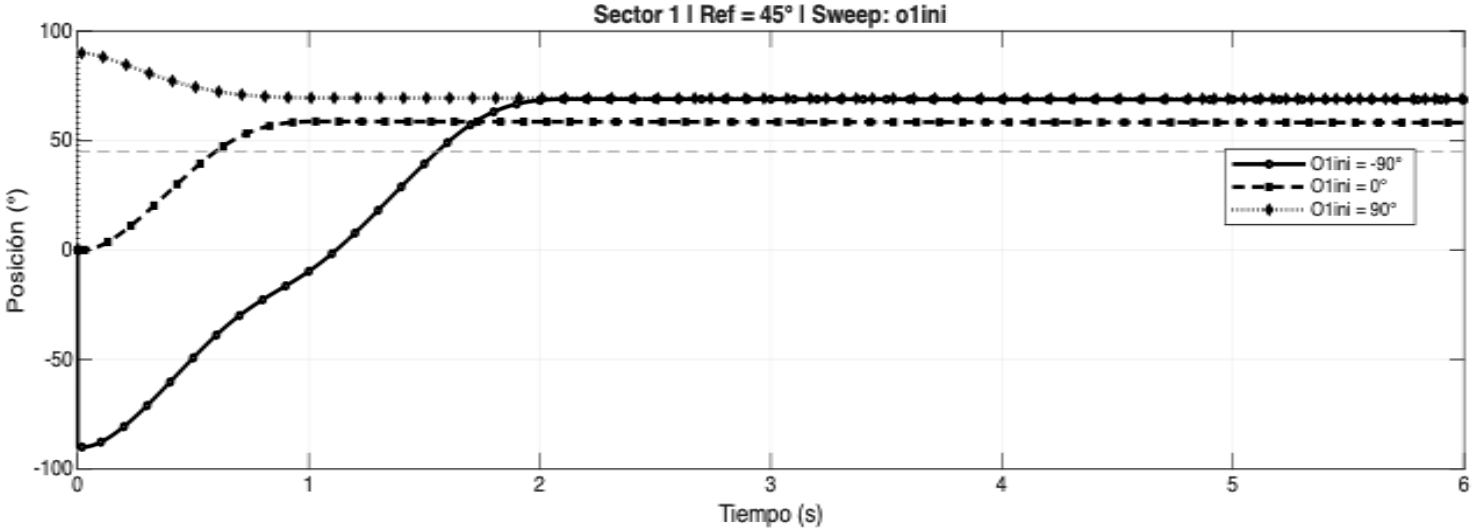
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°



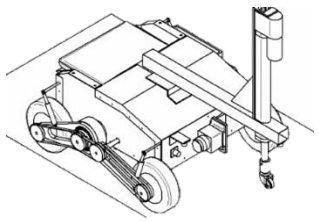
El sistema converge en todos los casos, pero el transitorio depende fuertemente del estado inicial. El mejor desempeño es o1ini = 0° (RMSE ≈ 16.4°), mientras que o1ini = 90° y −90° degradan hasta ≈ 25.9° y ≈ 48.9°, con mayor sobreimpulso y esfuerzo de control.



Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	58.22	13.74	30.53	6.00	13.22	16.40	241.01	0.40	80.00	6.00	1.98	23.48	5.02	14.53
2	90.00	69.07	45.00	100.00	6.00	24.07	25.94	437.68	0.00	107.00	6.00	0.97	5.95	2.74	28.63
3	-90.00	68.67	24.00	53.34	6.00	23.67	48.89	452.47	0.35	97.00	6.00	3.19	60.97	10.94	27.14

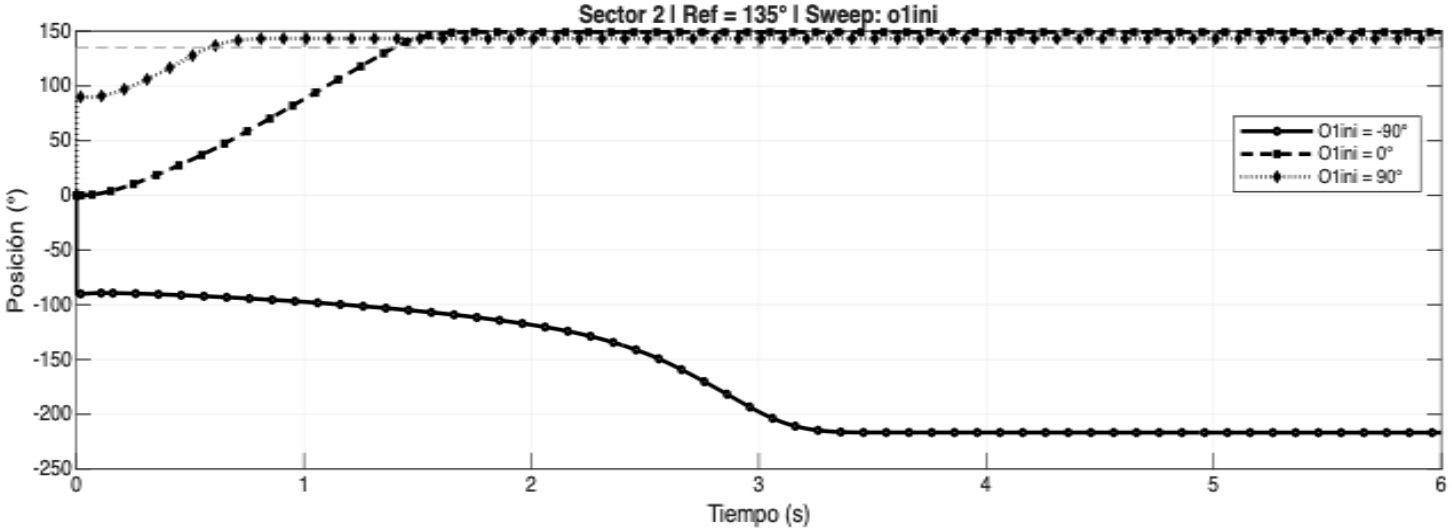
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia



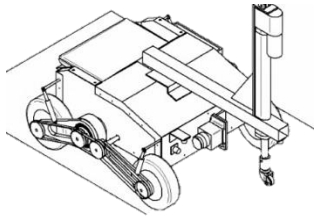
Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

El sistema converge para o1ini = 90° y 0°, pero falla para o1ini = −90°, donde no alcanza la referencia. El mejor caso es 90° (RMSE ≈ 14.6°), frente a ≈ 48.7° (0°) y ≈ 81.6° (−90°), evidenciando una fuerte dependencia del estado inicial.



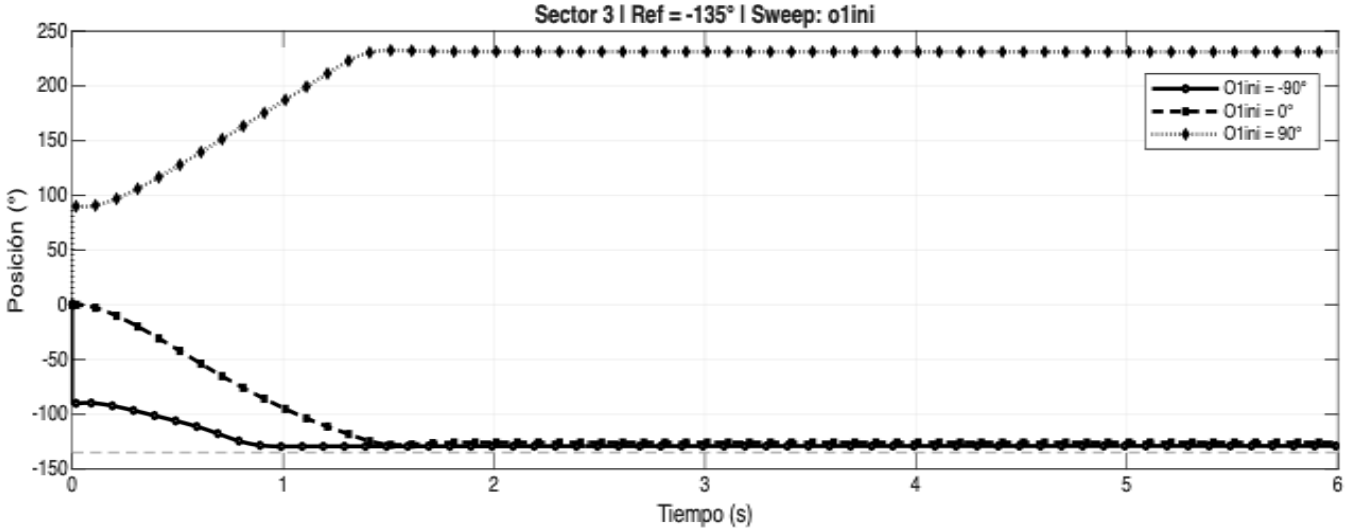
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	90.00	143.18	8.31	6.16	6.00	8.18	14.59	149.00	0.46	217.00	6.00	1.88	20.73	3.82	39.36
2	0.00	149.11	14.18	10.50	6.00	14.11	48.71	290.88	1.00	159.00	6.00	2.94	51.17	8.91	24.06
3	-90.00	-216.82	-135.00	-100.00	6.00	8.18	81.59	542.39	63.00	6.00	2.64	41.86	9.93	39.12	NaN

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

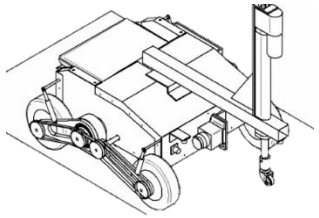
El sistema converge para o1ini = −90° y 0°, pero diverge para o1ini = 90°, alejándose completamente de la referencia. El mejor caso es −90° (RMSE ≈ 15.6°), frente a ≈ 44.1° (0°) y ≈ 44.6° (90°), evidenciando pérdida de estabilidad para ciertas condiciones iniciales.



Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	-90.00	-128.97	135.00	100.00	6.00	6.03	15.59	113.41	0.00	106.00	6.00	1.76	18.02	4.36	41.02
2	0.00	-125.86	135.00	100.00	6.00	9.14	44.12	204.14	0.00	162.00	6.00	2.87	49.24	8.71	18.90
3	90.00	231.10	367.46	272.19	6.00	6.10	44.57	151.62	0.00	106.00	6.00	2.82	47.73	8.59	40.15

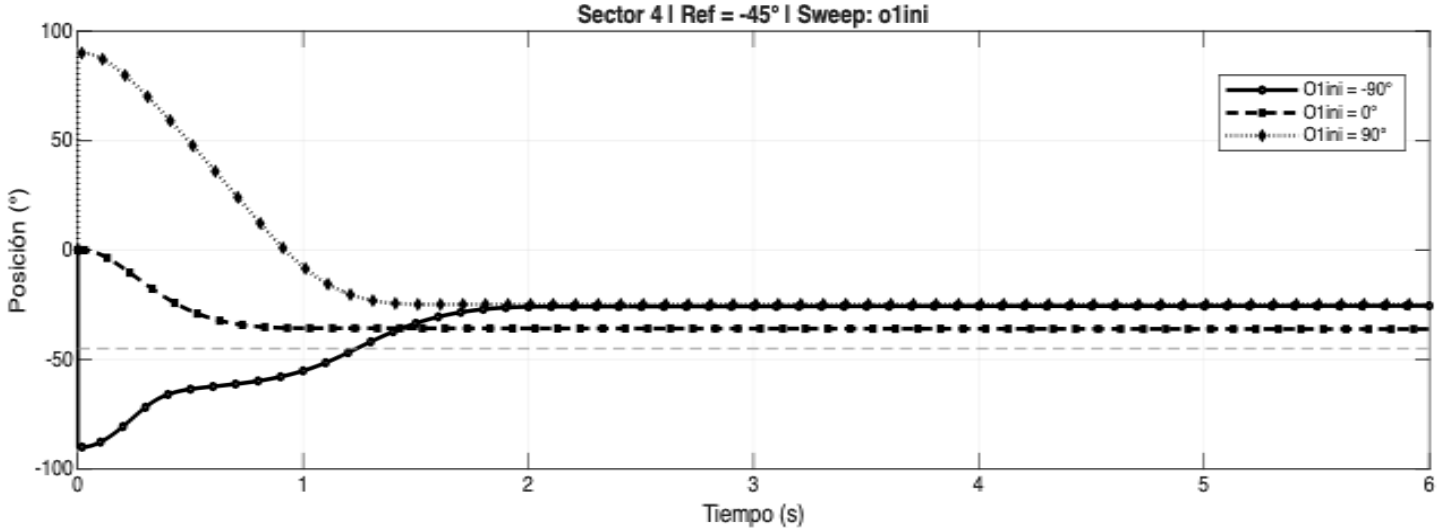
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia



Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

El sistema converge en los tres casos, pero con fuerte degradación para condiciones extremas. El mejor desempeño es o1ini = 0° (RMSE ≈ 14.1°), frente a ≈ 20.4° (−90°) y ≈ 46.4° (90°), con mayor sobreimpulso y esfuerzo de control.

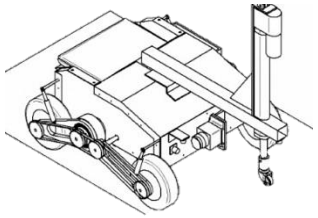


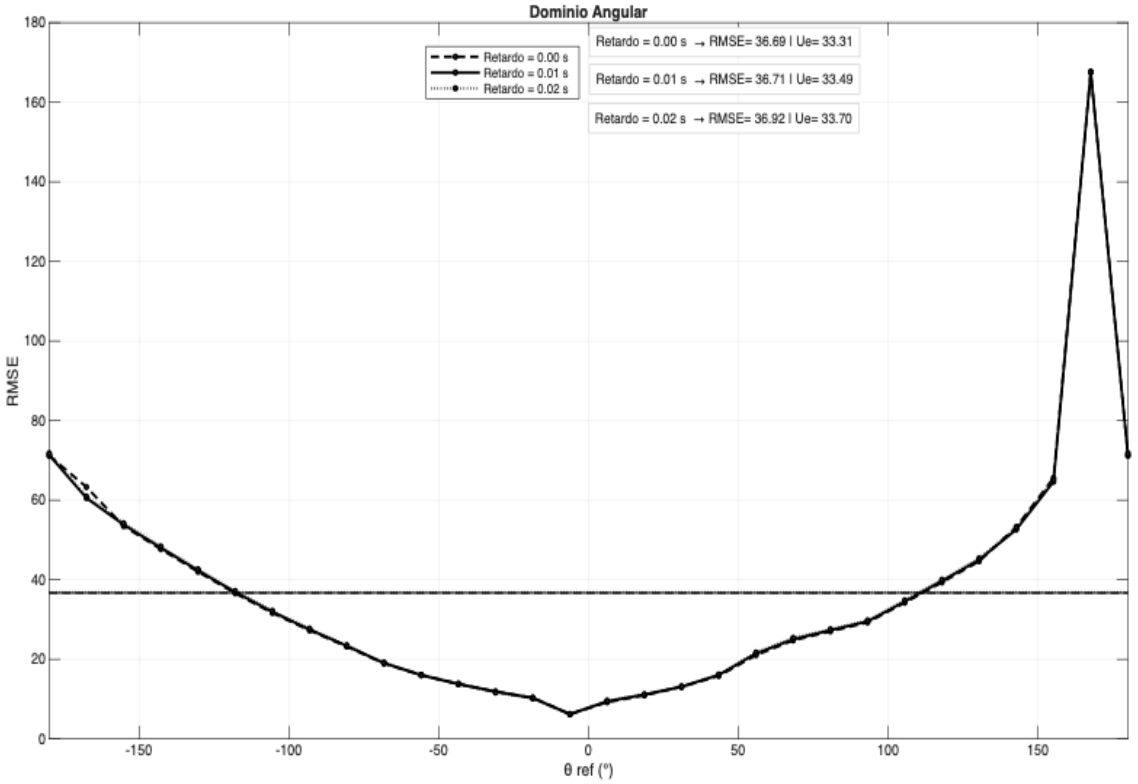
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	-36.10	45.00	100.00	6.00	8.90	14.11	165.66	0.00	117.00	6.00	1.60	15.24	3.51	14.69
2	-90.00	-25.45	45.00	100.00	6.00	19.55	20.40	337.71	0.00	74.00	6.00	1.95	21.91	6.08	33.30
3	90.00	-24.76	135.00	300.00	6.00	20.24	46.41	393.80	0.00	170.00	6.00	2.56	39.13	7.03	25.25

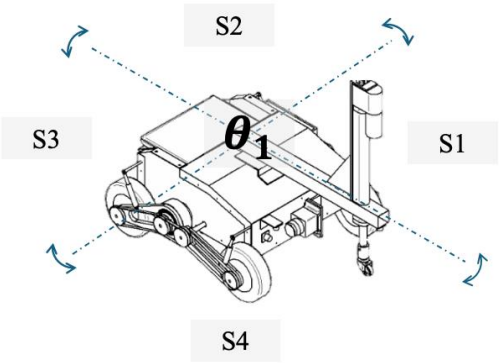
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. Retardo de señal



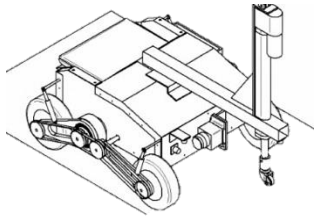




Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

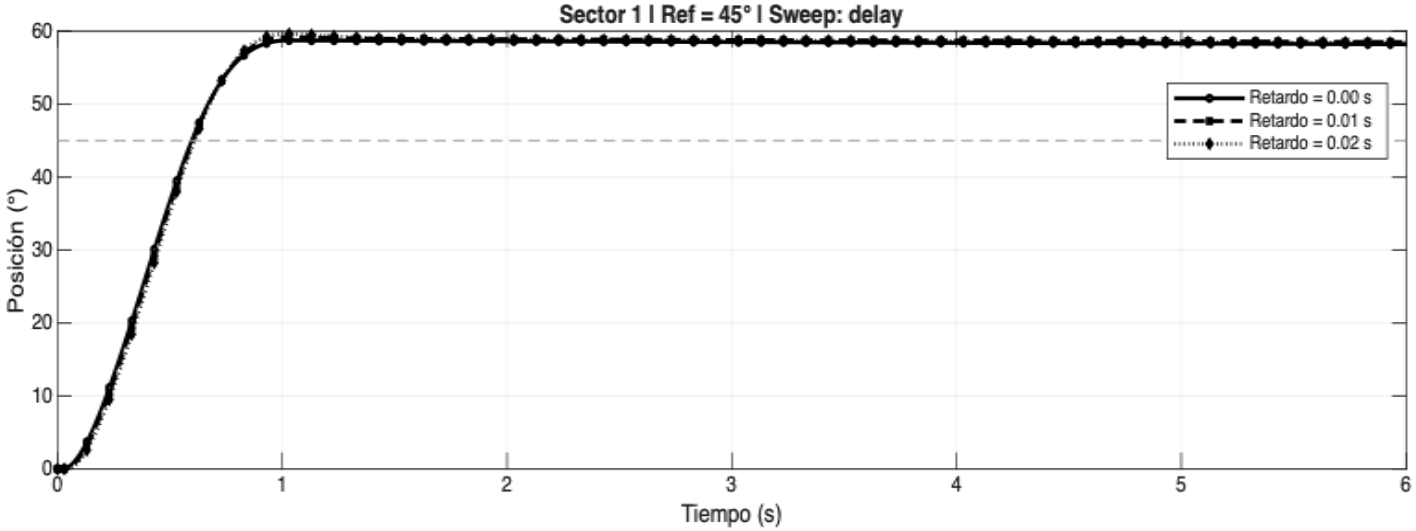
El retardo introduce una penalización leve y uniforme en el RMSE: de ≈36.69° (0 ms) a ≈36.92° (20 ms, +0.6%), sin alterar la forma de la curva ni la estabilidad global.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

El sistema mantiene convergencia en todos los casos, con incrementos marginales en sobreimpulso (≈13.7° → ≈14.6°) y RMSE (≈16.40° → ≈16.78°) al aumentar el retardo.

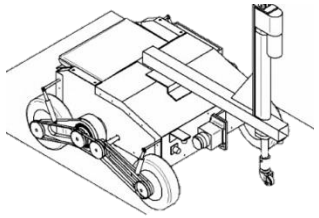


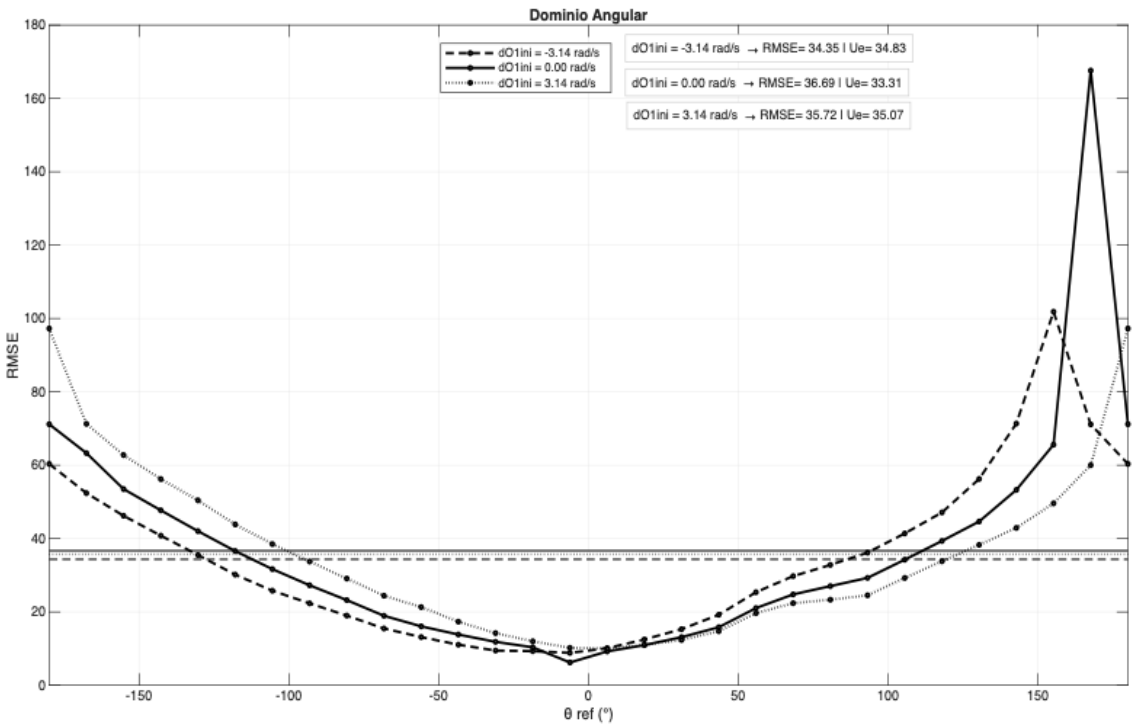
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	58.22	13.74	30.53	6.00	13.22	16.40	241.01	0.40	80.00	6.00	1.98	23.48	5.02	14.53
2	0.01	58.51	14.16	31.46	6.00	13.51	16.71	246.38	0.39	12.00	6.00	2.00	23.83	5.36	13.29
3	0.02	58.40	14.63	32.50	6.00	13.40	16.78	245.13	0.39	20.00	6.00	2.01	24.10	5.36	14.02

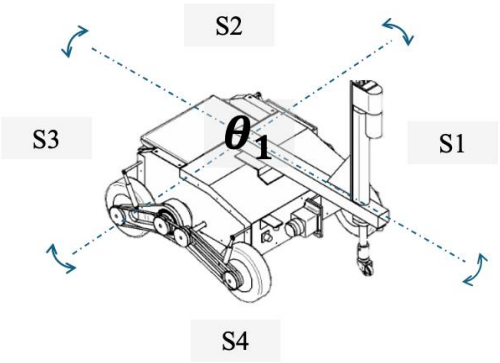
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.



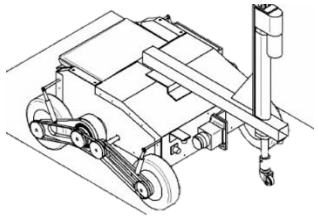




do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

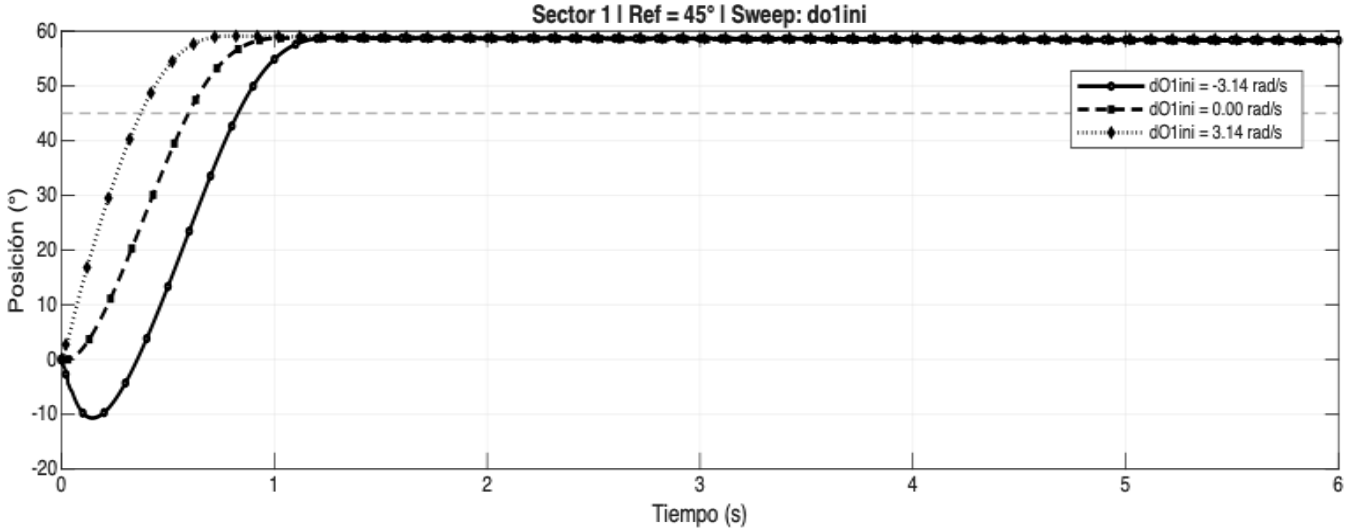
La velocidad angular inicial introduce una degradación asimétrica del RMSE: ≈34.35° (−0.5 rad/s), ≈36.69° (0) y ≈35.72° (+0.5), con incremento en los extremos del rango angular.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

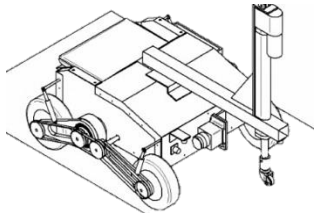
El sistema converge en todos los casos, pero el transitorio se ve afectado: RMSE ≈15.32° (+3.14 rad/s), ≈16.40° (0) y ≈19.94° (−3.14), con variaciones en sobreimpulso y esfuerzo de control.

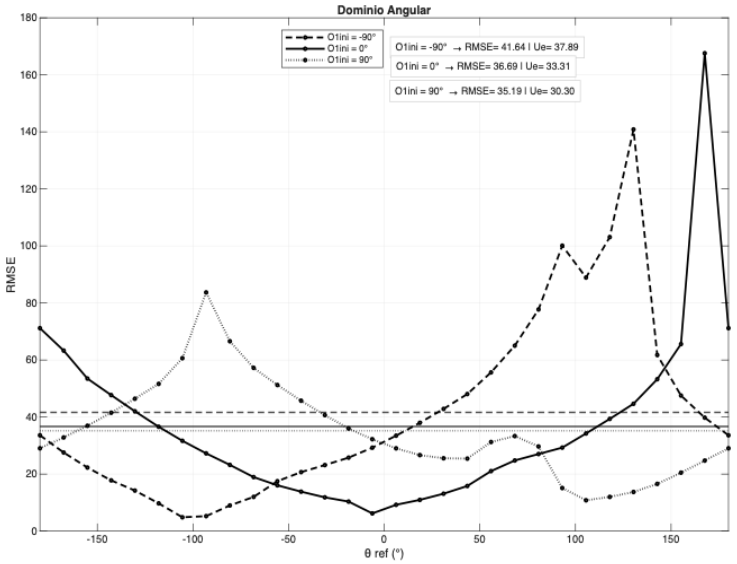


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	58.47	14.10	31.34	6.00	13.47	15.32	245.38	0.29	18.00	6.00	1.65	15.77	4.03	13.40
2	0.00	58.22	13.74	30.53	6.00	13.22	16.40	241.01	0.40	80.00	6.00	1.98	23.48	5.02	14.53
3	-3.14	58.33	13.78	30.63	6.00	13.33	19.94	245.83	0.37	45.00	6.00	2.19	28.67	6.13	62.62

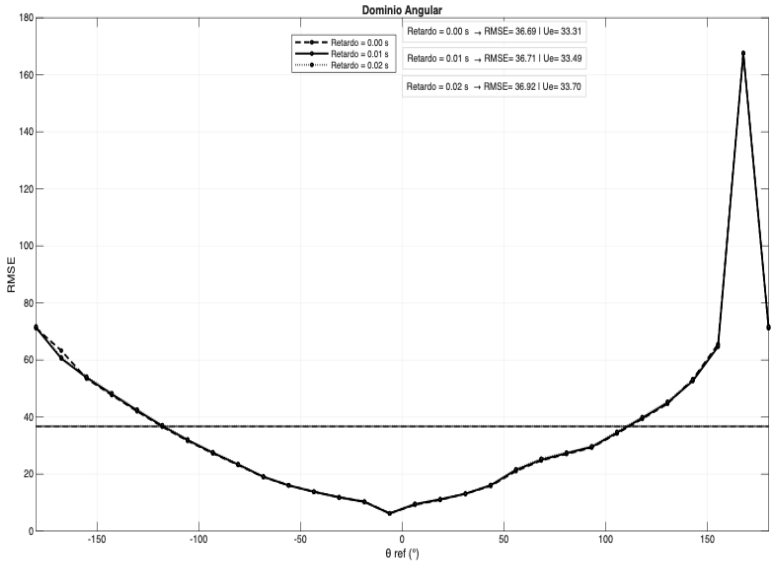
Evaluación RL en la Simulación

Influencias de las perturbaciones en plataforma plana

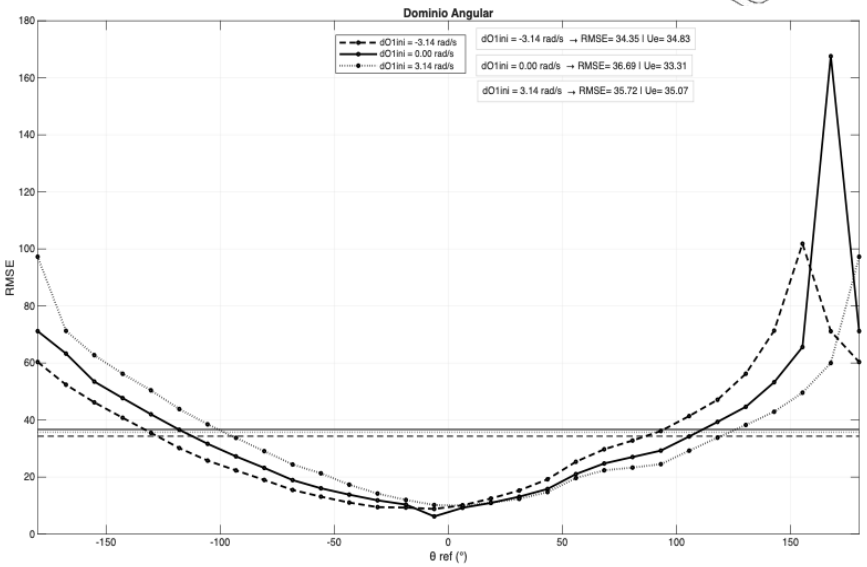




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El agente mantiene estabilidad global. El retardo tiene impacto mínimo (≈36.69° → ≈36.92°, +0.6%), mientras que las condiciones iniciales dominan el desempeño: o1ini hasta ≈41.6° y dθini hasta ≈35.7°, evidenciando sensibilidad al estado inicial.